

Chapitre 9 : Dérivation et applications

Dans toute le chapitre, f est une fonction de la variable réelle et à valeur réelle.
Son ensemble de définition est noté D_f . I est un intervalle de $\mathbb{R}$.

1 Nombre dérivé

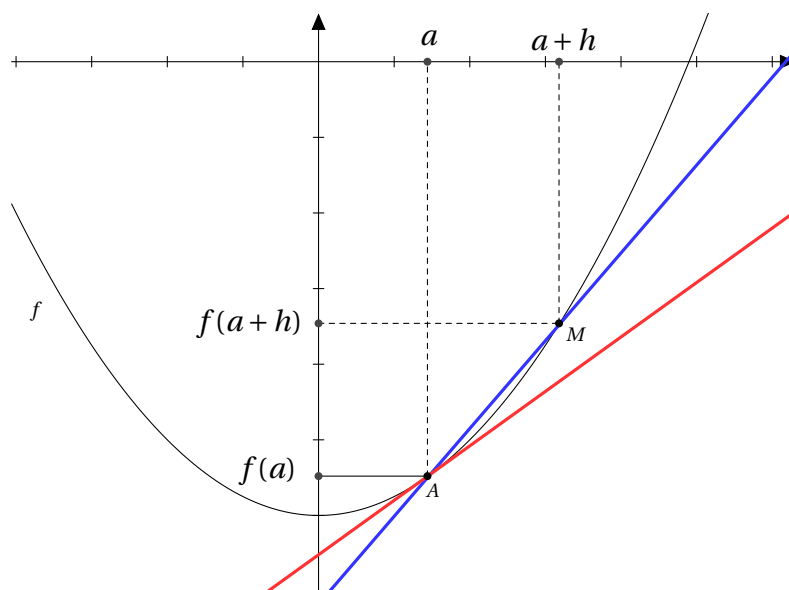
Définition : nombre dérivé en a

Soit $a \in D_f$.

On dit que f est **dérivable** en a si $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ existe et est finie.

Cette limite est notée $f'(a)$ et appelée **nombre dérivé de f en a** .

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'(a)$$



Remarque

Il est équivalent de définir le nombre dérivé de f en a , quand il existe, comme $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$.

Exemple 1 :

1. Etudier la dérivabilité de la fonction $f : x \mapsto x^2$ en 3 puis en $a \in \mathbb{R}$.
2. Etudier la dérivabilité de la fonction $g : x \mapsto \sqrt{x}$ en $a \in [0; +\infty[$.

Propriété : équation de la tangente en a

Soit $a \in D_f$.

Si f est dérivable en a , on appelle **tangente au point d'abscisse a** la droite d'équation :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

Exemple 2 :

Déterminer l'équation de la tangente à la parabole représentant la fonction carrée au point d'abscisse 3.